Литература:

- Ленг. Алгебра.
- Степанова А. В. Конспект 4-семестрового курса алгебры.
- Заварницин А. В., Ревин Д. О. Представления и характеры конечных групп.

Теорема (Бёрнсайд)**.** *Группа порядка $p^n q^m$ разрешима.*

Теорема (Машке)**.** *k — поле, G — конечная группа,* $\operatorname{char} k \nmid |G|$*, V — $k[G]$-модуль, U – подмодуль. Тогда найдётся подмодуль W, т. ч. $V = U \oplus W$.*

Определение. *Неприводимый G-модуль* — простой $k[G]$-модуль.

Определение. Модуль M называется *неразложимым*, если равенство $M = M_1 \oplus M_2$, означает, что M_1 или M_2 тривиален.

Везде далее V — конечномерный(как векторное пространство над k) $k[G]$-модуль, а также $\operatorname{char} k \nmid |G|$. В таких условиях, из теоремы Машке, получаем:

Следствие. *Если V приводим, найдутся ненулевые подмодули V', V'', т. ч. $V = V' \oplus V''$.*

Отсда, индукцией по размерности, сразу получаем существование разложения V в сумму неприводимых.

Лемма (Шур)**.** *Пусть M, N — простые R-модули. Тогда*

1. *Любой ненулевой гомоморфизм $M \xrightarrow{\varphi} N$ является изоморфизмом.*
2. $\operatorname{End}_k(M)$ *— тело (т. е. кольцо с делением).*

Доказательство.

1. Пусть φ не изоморфизм. Тогда $\ker\varphi \neq 0$, или $\operatorname{Im}\varphi \neq N$. В первом случае $\ker\varphi = M$, во втором — $\operatorname{Im}\varphi = 0$, т. е. $\varphi = 0$.
2. Ну действительно, любой ненулевой элемент — изоморфизм, а значит обратим.

$\square$

Рассмотрим теперь вопрос единственности. Пусть $V \simeq M_1^{r_1} \oplus M_2^{r_2} \oplus \ldots \oplus M_k^{r_k}$ и $V \simeq N_1^{s_1} \oplus N_2^{s_2} \oplus \ldots \oplus N_l^{s_l}$, где $M_i \not\simeq M_j$ и $N_i \not\simeq N_j$ при разлчиных i, j.

Пусть $M_i \not\simeq N_j$. Тогда гомоморфизм $M_i^{r_i} \xrightarrow{\varphi} N_j^{r_j}$ определённый понятным образом, нулевой, по лемме Шура.

Пусть теперь $M_i \simeq N_j$. Из вышесказанного φ, очевидно, инъективен, но таким же образом определено и отображение в обратную сторону, но тогда размерности $M_i^{r_i}$ и $N_j^{s_j}$ совпадают, в частности, из соображений размерности, $r_i = s_j$.

Определение. Кольцо R называется *k-алгеброй*, если R - векторное пространство над k, причём $\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y)$.

Из теоремы выше, $k[G] \simeq L_1^{r_1} \oplus L_2^{r_2} \oplus \ldots \oplus L_m^{r_m}$, L_i — простые и $L_i \not\simeq L_j$, при $i \neq j$.

Предложение. *Пусть L — простой идеал в R. M — простой модуль. Тогда если $L \not\simeq M$, то $LM = 0$.*

Доказательство. Для любого m определено отображение $l \mapsto lm$. По лемме Шура, все такие отображения нулевые, т. е. $LM = 0$. □

Пусть $1 = e_1 + e_2 + \ldots + e_m$, где $e_i \in L_i^{r_i}$. Отсюда сразу же $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, и $e_i^2 = e_i$. Кроме того, очевидно, $e_i \in Z(k[G])$. Если $a_1 e_1 + a_2 e_2 + \ldots + a_m e_m = 0$, домножая на e_i получаем $a_i = 0$. Значит $m \leq \dim_k Z(k[G])$.

Теорема. *Пусть M — простой G-модуль. Тогда для какого-то i, $L_i \simeq M$.*

Доказательство. Для какого-то i, $L_i M \neq 0$. Отсюда $L_i \simeq M$. □

Для $g \in G$ рассмотрим $K_g = \{hgh^{-1} \mid h \in G\}$. Обозначим $\hat{K}_g = \sum\limits_{\sigma \in K_g} \sigma$.

Теорема. *$\{\hat{K}_g\}_{g \in I}$, где I — множество представителей классов сопряжённости, составляют базис $Z(k[G])$.*

$\hat{K}_g$, очевидно, лежит в центре при любом $g \in G$. С другой стороны, если $x = \sum\limits_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \in Z(k[G])$, $x = \sum\limits_{\sigma \in G} a_\sigma \tau \sigma \tau^{-1}$, для любого $\tau \in G$, т. е. $a_{\tau\sigma\tau^{-1}} = a_\sigma$. Завершить доказательство можно индукцией по числу ненулевых a_σ.

Замечание. Пусть V - одномерное представление. Тогда $V = \langle v \rangle$, где $v \neq 0$, значит, все вектора в V коллинеарны v (т.е. отличаются от v домножением на элемент из k^*). Тогда $\forall g \in G\, \exists \chi(g) \in k^* (gv = \chi(g)v)$. Функция $\chi : G \to k^*$ корректно определена, так как значение $\chi(g)$ не зависит от выбора v:

$$\chi_{\alpha v}(g)(\alpha v) = g(\alpha v) = \alpha(gv) = \alpha(\chi_v(g)v) = \chi_v(g)(\alpha v) \Rightarrow \chi_{\alpha v} = \chi_v$$

Также верно, что:

$$\chi(g_1 g_2)v = (g_1 g_2)v = g_1(g_2 v) = g_1(\chi(g_2)v) = \chi(g_2)(g_1 v) = \chi(g_2)(\chi(g_1)v) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \chi(g_1 g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2)$$

то есть χ — гомоморфизм. Таким образом, одномерным представлениям можно сопоставить гомоморфизм $\chi : G \to k^*$.

Предложение. *Пусть представлениям V, V' сопоставляются гомоморфизмы χ, χ' соответственно, и $V \overset{f}{\simeq} V'$. Тогда $\chi = \chi'$.*

Доказательство. Из определения изоморфизма:

$$\forall v \in V, g \in G(f(gv) = gf(v))$$
$$\forall v \in V, \alpha \in k^*(f(\alpha v) = \alpha f(v))$$

тогда $\chi(g)f(v) = f(\chi(g)v) = f(gv) = gf(v) = \chi'(g)f(v) \Rightarrow \chi = \chi'$. □

Замечание. Из последнего предложения следует, что χ сопоставляется *классам гомоморфности* одномерных представлений. Заметим, что это сопоставление взаимооднозначное: если $\chi = \chi'$, то $f(\chi(g)v) = \chi(g)f(v)$. ???

Пример. $|G| = n$ — нечётное, $k = \mathbb{R}$, $\chi : G \to \mathbb{R}^*$. Тогда:

$$g \in G \Rightarrow g^n = 1 \Rightarrow \chi(g)^n = 1 \Rightarrow \chi(g) = 1$$

В случае $k = \mathbb{C}$ можно заключить, что $\chi(g) \in \sqrt[n]{1}$.

Пример. $k = \overline{k}$ (т.е. k — алгебраически замкнутое поле), $|G| = n$, $G = \langle\sigma\rangle$ — циклическая группа. Поскольку $\sigma^n = 1$, при любом гомоморфизме $G \to k^*$ $\sigma \mapsto \sqrt[n]{1}$, значит, сигнатурой гомоморфизма можно считать $G = \langle\sigma\rangle \to \mu_n$ (где $\mu_n = \langle a\rangle$ - циклическая группа порядка n). Так как образ σ задаёт весь гомоморфизм, все возможные гомоморфизмы соответствуют степеням a: $\sigma \overset{\varphi_i}{\longmapsto} a^i$. Эти гомоморфизмы образуют группу: $\sigma \overset{\varphi_i\varphi_j}{\longmapsto} a^{i+j}$, причём эта группа циклическая и порождена φ_1.

Замечание. Из вышесказанного следует, что если G — циклическая, $k = \overline{k}$, то $G \simeq X_1(G)$, где $X_1(G)$ - группа характеров G, т.е. гомоморфизмов $G \to k^*$.

Замечание. Пусть $k = \overline{k}$. Если G — конечная абелева группа, то, как известно, $G \simeq C_1 \times \ldots \times C_m$, где $\{C_i\}$ — циклические группы. Тогда:

$$X_1(G) \simeq X_1(C_1 \times \ldots \times C_m) \simeq \prod_{i=1}^{m} X_1(C_i) \simeq \prod_{i=1}^{m} C_i \simeq G$$

Пример. $G = S_3$. В S_3 есть три класса сопряжённых элементов:

1. $\{\mathrm{id}\}$
2. $\{(12), (23), (13)\}$
3. $\{(123), (132)\}$

Значит, существует не более чем 3 неприводимых представления.

Два одномерных представления можно задать гомоморфизмами $G \to k^*$: $\chi_1 = \mathrm{id}$, $\chi_2 = \mathrm{sgn}$ — знак перестановки.

Последнее представление существует и является двумерным.

$$U = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle,\ V = \{\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \mid \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0\} \subset U,\ \dim(V) = 2$$

Чтобы V являлось представлением, нужно задать на V структуру G-модуля, то есть определить действие элементов G на V. Сделать это несложно:

$$\sigma \in S_3 \Rightarrow \sigma(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3) = \lambda_1 e_{\sigma(1)} + \lambda_2 e_{\sigma(2)} + \lambda_3 e_{\sigma(3)}$$

Поскольку при таком действии λ_i не меняются, не меняется и их сумма, а значит, $\sigma(V) \subset V$.

Осталось показать, что V — неприводимое. Предположим противное, тогда $V = W \oplus V'$, где $W \neq 0, V \Rightarrow 0 < \dim(W) < \dim(V) \Rightarrow \dim(W) = 1$. Тогда $W = \langle \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \rangle$, где $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$. Поскольку $\dim(W) = 1$, любые два вектора в W коллинеарны, в частности, для любого $\sigma \in S_3$ $\sigma(\sum \lambda_i e_i) = \alpha \sum \lambda_i e_i$. Но при этом

$$\sigma(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3) = \lambda_1 e_{\sigma(1)} + \lambda_2 e_{\sigma(2)} + \lambda_3 e_{\sigma(3)} = \lambda_{\sigma^{-1}(1)} e_1 + \lambda_{\sigma^{-1}(2)} e_2 + \lambda_{\sigma^{-1}(3)} e_3$$

Обозначим $\sigma^{-1}(1) = \tau$. Поскольку равенство $\sigma \in S_3$ $\sigma(\sum \lambda_i e_i) = \alpha \sum \lambda_i e_i$ должно выполняться для любого $\sigma \in S_3$, система

$$\begin{cases} \alpha\lambda_1 = \lambda_{\tau(1)} \\ \alpha\lambda_2 = \lambda_{\tau(2)} \\ \alpha\lambda_3 = \lambda_{\tau(3)} \end{cases}$$

при фиксированных λ_i должна выполняться для любого τ. Несложно видеть, что ненулевых таких λ_i не существует. Поскольку $W = \langle \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \rangle \neq 0$, получили противоречие, значит, V — неприводимое представление.

Замечание. Аналогичное рассуждение можно проделать и для $N \neq 3$. Для доказательства неприводимости V нужно доказать, что в любом элементе $m \in V, m = \sum \lambda_i e_i, \sum \lambda_i = 0$ все перестановки индексов порождают V. Этот вопрос можно сформулировать на языке рангов матриц, но доказательство непосредственно через матрицы не известно.

Пример. $G = S_4$. Классы сопряжённых элементов в S_n описываются циклическими типами перестановок. В случае S_4 таких типов 5:

1. $\{\mathrm{id}\} = \{(1)(2)(3)(4)\}$
2. $\{\sigma\big((12)(3)(4)\big)\sigma^{-1}\}$
3. $\{\sigma\big((12)(34)\big)\sigma^{-1}\}$
4. $\{\sigma\big((123)(4)\big)\sigma^{-1}\}$

5. $\{\sigma\big((1234)\big)\sigma^{-1}\}$

Значит, существует не более чем 5 неприводимых представлений.

Два из них одномерные, и задаются гомоморфизмами аналогично случаю $G = S_3$.

Если мы найдём эпиморфизм $\pi : S_4 \to S_3$, то сможем воспользоваться уже найдённым неприводимым двумерным представлением для S_3 — достаточно задать действие на V следующим образом: $gv = \pi(g)v$, где действие $\pi(g) \in S_3$ задаётся как в предыдущем примере. Для того чтобы найти такой эпиморфизм, заметим, что

$$\begin{cases} S_4 \supset \{\sigma \mid \sigma(4) = 4\} \simeq S_3 \\ S_4 \rhd \{\mathrm{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} = V_4 \end{cases}$$

$S_3 \cap V_4 = \{\mathrm{id}\} \Rightarrow S_3V_4 = S_4$, так как $|S_3V_4| = 6 \cdot 4 = 24 = |S_4|$. Тогда проекция $S_4 \to S_4/V_4 \simeq S_3$ есть искомый эпиморфизм.

Также есть 2 неприводимых представления размерности 3. Первое из них строится аналогично двумерному представлению в случае $G = S_3$. Второе строится как группа вращений куба.

Осталось понять, что два найденных представления размерности 3 не изоморфны.

Определение. Пусть V — G-модуль, $\varphi : G \to \mathrm{Aut}(V)$, $\varphi(g) = (v \mapsto gv) = \varphi_g$. Тогда *характером представления G на V* называется $\chi_V(g) = \mathrm{Tr}(\varphi_g)$.

Предложение. *M, N — G-модули, $M \simeq N$. Тогда $\chi_M(g) = \chi_N(g)$.*

Доказательство.

$$\mathrm{Tr}(M \xrightarrow{\cdot g} M) = \mathrm{Tr}(M \xrightarrow{\sim} N \xrightarrow{\cdot g} N \xrightarrow{\sim} M) = A\,\mathrm{Tr}(N \xrightarrow{\cdot g} N)A^{-1} = \mathrm{Tr}(N \xrightarrow{\cdot g} N)$$

□

Т. к. представление — это отображение $\rho : k[G] \to \mathrm{End}_k(V)$. Естественно возникает следующее понятие:

Определение. Характером представления ρ называется гомоморфизм $\chi : k[G] \to k$, т. ч. $\chi(x) = \mathrm{Tr}(\rho(x))$.

Пусть k — алгебраически замкнуто, $n = \mathrm{ord}(g)$, тогда $\rho(g)^n = 1$, т. е. $\prod\limits_{\zeta \in \mu_n(k)} (\rho(g) - \zeta I) = 0$, но тогда $V = \bigoplus\limits_{\zeta \in \mu_n(k)} V_\zeta$, где V_ζ — собственные подпространства.

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} \zeta_{i_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \zeta_{i_2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \zeta_{i_3} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \zeta_{i_d} \end{pmatrix}$$

Пример. Если $k = \mathbb{C}$, получаем $|\chi(g)| \leq d$, причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $\rho(g)$ — скалярная.

Утверждение. *Если $k = \mathbb{C}$, $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.*

Доказательство. Ну действительно, $\zeta^{-1} = \bar{\zeta}$. □

Утверждение. *Характеры изоморфных представлений равны.*

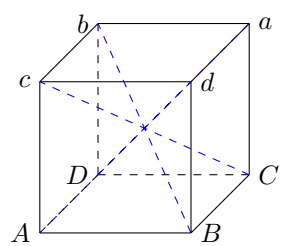
Доказательство.

$$\begin{tikzcd} V_1 \arrow[r, "F"] \arrow[d, "\rho_1(g)"] & V_2 \arrow[d, "\rho_2(g)"] \\ V_1 \arrow[r, "F"] & V_2 \end{tikzcd}$$

$\mathrm{Tr}(\rho_1(g)) = \mathrm{Tr}(F^{-1} \circ \rho_2(g) \circ F) = \mathrm{Tr}(\rho_2(g))$ □

Утверждение. *Построенные ранее 3-мерные представления S_4 неизоморфны.*

Доказательство.



Поворот на $\frac{\pi}{2}$ — циклический сдвиг диагоналей

$$\mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

Рассмотрим теперь второе представление. $U = \langle e_1, e_2, e_3, e_4 \rangle$, $e_i \xrightarrow{g} e_{g(i)}$, $W = \langle e_1 - e_2, e_2 - e_3, e_3 - e_4 \rangle$ Опять же рассмотрим как действует циклический сдвиг.

$$\mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

□

$k[G] = L_1^{d_1} \oplus L_2^{d_2} \oplus \ldots \oplus L_s^{d_s}$, $L_i \not\simeq L_j$ при $i \neq j$, $1 = e_1 + e_2 + \ldots + e_s$, и $e_i \in Z(k[G])$.

Предложение. *Пусть $A = L_i^{d_i}$, тогда $A \simeq \mathrm{End}_A(A)^o$.*

Доказательство. Пусть $a \mapsto (x \mapsto xa)$, гомоморфность проверяется непосредственно. Инъективность очевидна. Пусть теперь ϕ — эндоморфизм, тогда $\phi(x) = x\phi(1)$, положив $a = \phi(1)$, получаем искомое. $\square$

Лемма. $\mathrm{End}_A(L^d) \simeq M_d(D)$, *где* $D = End_A(L)$*(как мы помним, из леммы Шура* D *— тело).*

Доказательство.

$$\begin{tikzcd} L \arrow[r, "i_k"] \arrow[rrr, bend right, dashed, "\phi_{jk}"'] & L^d \arrow[r, "\varphi"] & L^d \arrow[r, "\pi_j"] & L \end{tikzcd}$$

$\phi_{jk} = \pi_j \circ \phi \circ i_k$. Определим $H : End_A(L^d) \to M_d(D) : \phi \mapsto (\phi_{jk})$ Проверим гомоморфность $H(\phi)H(\psi) = \sum\limits_k \phi_{jk}\psi_{kl} = \sum \pi_j \circ \phi \circ \psi \circ i_l = H(\phi \circ \psi)$. $\square$

Задача 1. Пусть V_1, V_2 — $k[G]$-модули. Доказать, что

1. отображение $v_1 \otimes v_2 \overset{g}{\mapsto} gv_1 \otimes gv_2$ задаёт на $V_1 \otimes_k V_2$ структуру $k[G]$-модуля.

2. $\chi_{V_1 \otimes V_2} = \chi_{V_1}\chi_{V_2}$

Задача 2. Найти неприводимые представления D_4

Задача 3. Найти неприводимые представления Q_8

Замечание. Обозначим $A_i = L_i^{d_i}$. Тогда, как мы уже знаем, $k[G] = A_1 \times \ldots \times A_s$. Обозначим $A = A_i$. $A \simeq L^d$ как G-модуль. L — неприводимый G-модуль. Тогда верна следующая цепочка изоморфностей:

$$A \simeq \mathrm{End}_A(A)^o = \mathrm{End}_A(L^d)^o \simeq M_d(\mathrm{End}_A(L))^o$$

Обозначим $\tilde{D} = \mathrm{End}_A(L)$. Тогда $M_d(\tilde{D})^o \simeq M_d(\tilde{D}^o)$ — изоморфизмом является транспонирование матрицы. Для краткости обозначим $D = \tilde{D}^o$. Используя изоморфности выше, получаем

$$k[G] \simeq \prod_{i=1}^{s} M_{d_i}(\tilde{D}_i)^o \simeq \prod_{i=1}^{s} M_{d_i}(D_i)$$

$k' = \{\varphi_x : L \overset{\cdot x}{\to} L | x \in k\} \subset \mathrm{End}_A(L)$. $k' \simeq k$, $\dim_{k'}(\mathrm{End}_A(L)) < \infty$.

Предложение. *Пусть* $k = \overline{k}$*, обозначим* $D = \mathrm{End}_A(L)$*. Тогда из замечания выше следует, что* $k \subset D$*,* $\dim_k(D) < \infty$*.*

Предложение. $k = \overline{k}$*,* D *— тело,* $k \subset D$*,* $\dim_k(D) < \infty$*. Тогда* $D = k$*.*

Доказательство. Рассмотрим $d \in D$. Ему можно сопоставить промежуточное расширение L:

$$k \subset L = \left\{ \frac{f(d)}{g(d)} \mid f, g \in k[x], g(d) \neq 0 \right\} \subset D$$

L — поле, $[L : k] < \infty$, значит, L/k — алгебраическое расширение. Но k алгебраически замкнуто, значит, $L = k$, т.е. $d \in L = k$. $\square$

Определение. $k = \overline{k} \Rightarrow k[G] = \prod M_{d_i}(k)$. Такое преставление называют *регулярным.*

Замечание. Рассмотрев размерность обеих частей регулярного представления, получаем, что $|G| = \sum_{i=1}^{s} d_i^2$. Это соответствует случаям $G = S_3, S_4$, которые мы разобрали ранее.

Как известно, если G абелева, то все её неприводимые представления одномерны, т.е. все $d_i = 1$. Таким образом, если G абелева и $k = \overline{k}$, то $k[G] = k \times \ldots \times k = k^{|G|}$.

Замечание. Стоит отметить, что условие алгебраической замкнутости поля k существенно. Пусть $k = \mathbb{Q}$, $G = \langle \sigma \rangle$, G простого порядка p. Рассмотрим гомоморфизм $\varphi : k[x] \to k[G], x \mapsto \sigma$. $\ker \varphi$ содержит $x^p - 1$, значит, можно рассмотреть факторгомоморфизм $\tilde{\varphi} : k[x]/(x^p - 1) \to k[G]$. Это, очевидно, эпиморфизм, при этом размерности $k[x]/(x^p - 1)$ и $k[G]$ как G-модулей совпадают. Значит, $\tilde{\varphi}$ — изоморфизм.

$$k[G] \simeq k[x]/(x^p - 1) \simeq k[x]/(x - 1) \times k[x]/(x^{p-1} + \ldots + 1)$$

Многочлен $x^{p-1} + \ldots + 1$ неприводим по критерию Ейзенштейна, а значит, неприводимо и соответствующее представление. Первый модуль в произведении неприводим, потому что изоморфен k. Таким образом, $k[G]$ разложилось в произведение всего двух неприводимых представлений, а не в $k^{|G|}$.

Предложение. $\chi_{M \oplus N} = \chi_M + \chi_N$.

Доказательство. Пусть $\{e_i\}$ — базис M, $\{u_j\}$ — базис N. Тогда $\{e_i\} \cup \{u_j\}$ — базис $M \oplus N$. Запишем линейный оператор умножения на элемент $g \in G$ в этом базисе:

$$(M \oplus N \xrightarrow{\cdot g} M \oplus N) \mapsto \begin{pmatrix} (\tilde{M}) & 0 \\ 0 & (\tilde{N}) \end{pmatrix}$$

где $\tilde{M}, \tilde{N}$ - записи операторов умножения на g в M и N в соответствующих базисах. Поскольку получившаяся матрица блочно-диагональна, $\chi_{M \oplus N}(g) = \mathrm{Tr}_{M \oplus N}(\cdot g) = \mathrm{Tr}_M(\cdot g) + \mathrm{Tr}_N(\cdot g) = \chi_M(g) + \chi_N(g)$. $\square$

Замечание. Применяя полученный результат к регулярному представлению, получаем, что $\chi_{k[G]} = \sum_{i=1}^{s} d_i \chi_{L_i}$.

Определение. $chi_{k[G]}$ называется *регулярным характером* и обозначается χ_{reg}.

Замечание. Теперь знаем что $\dim Z(k[G]) = s$, то есть число неприводимых представлений совпадает с числом классов сопряжённых элементов.

Замечание. Расмотрим G как базис $k[G]$. Если $g = 1$, $\chi_{reg}(g) = \mathrm{Tr}(I) = |G|$. Если же $g \neq 1$, то $g\sigma \neq \sigma$ для всех $\sigma \in G$, а значит, на диагонали матрицы умножения на g стоят 0, т.е. $\chi_{reg}(g) = 0$.

Замечание. Рассмотрим уже известный нам набор $\{e_i\}$, где $i \neq j \Rightarrow e_i e_j = 0$, $e_i^2 = e_i$, и $1 = e_1 + \ldots + e_s$. Обозначим за χ_i характер i-того слагаемого в регулярном представлении $k[G]$. Тогда

$$\chi_i(e_j) = d_i \delta_{ij} = \begin{cases} d_i, & \text{i = j} \\ 0, & \text{i} \neq \text{j} \end{cases}$$

$$e_i = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \Rightarrow e_i \tau^{-1} = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \tau^{-1}$$

$$\chi_{reg}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \chi_{reg}(\sigma \tau^{-1}) = a_\tau^{|G|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_\tau = \frac{\chi_{reg}(e_i \tau^{-1})}{|G|} = \frac{1}{|G|} \sum_{j=1}^{s} d_j \chi_j(e_i \tau^{-1}) = \frac{1}{|G|} d_i \chi_i(e_i \tau^{-1}) \textcircled{=}$$

$$\tau^{-1} = 1 \cdot \tau^{-1} = \sum e_j \tau^{-1} \Rightarrow \chi_i(\tau^{-1}) = \sum \chi_i(e_j \tau^{-1}) = \chi_i(e_i \tau^{-1})$$

$$\textcircled{=} \frac{1}{|G|} d_i \chi_i(\tau^{-1})$$

Подставляя полученное выражение для a_τ в $e_i = \sum a_\tau \tau$, получаем

$$e_i = \sum_{\tau \in G} \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|} \tau = \frac{d_i}{|G|} \sum \chi_i(\tau^{-1})$$

Из этого равенства видно, что d_i не делится на $\operatorname{char} k$, т.к. иначе $e_i = 0$.

Теорема. *Неприводимые характеры $\chi_1, \ldots, \chi_s$ линейно независимы.*

Доказательство. Пусть $\sum a_j \chi_j = 0$, причём $\exists i (a_i \neq 0)$.

$$\left(\sum_j a_j \chi_j \right)(e_i) = \sum_j a_j \chi_j(e_i) = a_i \chi_i(e_i) = a_i d_i = 0$$

Поскольку $\operatorname{char} k \nmid d_i$, $a_i d_i = 0 \Rightarrow a_i = 0$. □

Замечание. Рассмотрим $M = \{f : G \to k \,|\, \forall g, h \in G (f(ghg^{-1}) = f(g))\}$ — модуль функций на классах сопряжённых элементов. Этих классов s, значит, $\dim_k M \leq s$. С другой стороны, мы только что нашли s линейно независимых элементов в M, значит, $\dim_k M \geq s$. Итого, $\dim_k M = s$.

Задача 4. Доказать: $|G| = 24 \Rightarrow G \neq [G, G]$. Подсказка: рассмотреть неприводимые представления.

Задача 5. Доказать: $|G| = 24 \Rightarrow G$ — разрешима.

Теорема (Первое соотнешние ортогональности)**.** $\frac{1}{n} \sum \chi_i(\tau^{-1}) \chi_j(\tau) = \delta_{ij}$

Доказательство. Из формулы для e_i, $\chi_j(e_i) = \frac{d_i}{n}\sum \chi_i(\tau^{-1})\chi_j(\tau) = d_i\delta_{ij}$, т. е. $\frac{1}{n}\sum \chi_i(\tau^{-1})\chi_j(\tau) = \delta_{ij}$, т. к. $\operatorname{char} k \nmid d_i$. □

Определение. $X_k(G)$ — векторное пространство функций классов(базис — неприводимые характеры)

На $X_k(G)$ опредлена билинейная форма $(f, g) \mapsto \frac{1}{n}\sum f(\tau^{-1})g(\tau)$. Из вышесказанного, $(\chi_i, \chi_j) \mapsto \delta_{ij}$.

У нас есть билинейное отображение $X_k(G) \times Z(l[G]) \to k$ — подстановка. Но $\{e_i\}$ — базис центра и $(\chi_i, e_j) \mapsto \chi_i(e_j) = d_i\delta_{ij}$. В частности, $Z(k[G]) \simeq X_k(G)^*$.

Теорема (Второе соотношение ортогональности)**.** *Если $g_1, g_2, \ldots, g_s$ — представители классов сопряжённости, m_i — число элементов в классе, то $\sum_k \chi_k(g_i^{-1})\chi_k(g_j) = \frac{n}{m_j}\delta_{ij}$.*

Доказательство. Пусть $A = (m_k\chi_i(g_k))$, $B = (\chi_j(g_k^{-1})$. Тогда $(AB)_{ij} = \sum m_k\chi_i(g_k)\chi_j(g_k^{-1}) = \sum_C \sum_{g\in C} \chi(g)\chi_j(g^{-1}) = \sum_{g\in G} \chi(g)\chi_j(g^{-1}) = n\delta_{ij}$. Иначе говоря, $AB = nI$, но тогда $BA = nI$, т. е. $n\delta_{ij} = \sum_k \chi_k(g_i^{-1})m_j\chi_k(g_j)$, или же $\sum_k \chi_k(g_i^{-1})\chi_k(g_j) = \frac{n}{m_j}\delta_{ij}$. Важно отметить, что $\operatorname{char} k \nmid m_j$, ведь m_j — размер орбиты, а значит $m_j = \frac{n}{Z(g_j)}$, где $Z(g_j)$ — подгруппа элементов, коммутирующих с g_j. □

Определение. Таблицей характеров называется таблица s на s, где столбцам соответсвуют представители классов смежности, строчкам — неприводимые характеры, а на пересечние стоят результаты соответсвующих подстановок.

Пример. Построим таблицу характеров для S_3. За представителей классов возьмём $\{id, (12), (123)\}$. Нетривиально, только последнее. Найдём $\chi_3((12))$.

	id	(12)	(123)
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

$e_1 - e_2 \mapsto -(e_1 - e_2)$, $e_2 - e_3 \mapsto (e_1 - e_2) + (e_2 - e_3)$, т. е. $\chi_3((12) = 0$. Найдём теперь $\chi_3((123))$. $e_1 - e_2 \mapsto e_2 - e_3$, $e_2 - e_3 \mapsto -(e_1 - e_2) - (e_2 - e_3)$. Т. е. $\chi_3((123)) = -1$. Нетрудно понять, что мы могли бы найти $\chi_3((12))$ и $\chi_3((123))$, не зная ничего о представлении, используя лишь соотношения ортогональности.

Задача 6. Составить таблицу характеров для групп

- A_4
- D_4
- Q_8.

Замечание. Пусть χ_1, χ_2 — неприводимые характеры. Обозначим

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_1(\tau)\chi_2(\tau^{-1}) = \begin{cases} 0, & \chi_1 \neq \chi_2 \\ 1, & \chi_1 = \chi_2 \end{cases}$$

Замечание. Пусть χ — характер некоторого представления. Тогда $\chi = \sum n_i \chi_i$, где χ_i — (различные) неприводимые характеры, n_i — положительные целые числа. В таком случае

$$\langle \chi, \chi \rangle = \left\langle \sum n_i \chi_i, \sum n_i \chi_i \right\rangle = \sum_{i,j} n_i n_j \langle \chi_i, \chi_j \rangle = \sum n_i^2$$

Таким образом, если $\langle \chi, \chi \rangle = 1$, то χ — неприводимый характер.

Замечание. Вернёмся к рассмотрению $G = S_n$. Пусть V — векторное пространство, $\{e_1, \ldots, e_n\}$ — его базис. Элементы G действуют на V перестановочно: $g(e_i) = e_{g(i)}$. Тогда, как мы уже выясняли при поиске представлений группы S_4,

$$V = \langle e_1 + \ldots + e_n \rangle \oplus U, \quad U = \{\sum \alpha_i e_i \mid \sum \alpha_i = 0\}$$

Обозначим V как представление за Φ. Тогда $\chi_\Phi = \chi_1 + \tilde{\chi}$. Покажем, что $\tilde{\chi}$ — неприводимый характер.

Предложение. $\langle \chi_\Phi, \chi_\Phi \rangle = 2$.

Замечание. Из этого утверждения следует, что $\tilde{\chi}$ не может раскладываться дальше в нетривиальную сумму неприводымых, а значит, сам является неприводимым, а значит, U — действительно неприводимое представление.

Доказательство. Пусть $g \in G = S_n$. Обозначим за $N(g)$ количество $i \in \{1, \ldots, n\}$ таких, что $g(i) = i$. Поскольку G — это все перестановки, у всякого элемента $\{1, \ldots, n\}$ орбитой под действием G является всё это множество, то есть всего орбит ровно одна. Тогда, по лемме Бернсайда,

$$\sum_{g \in S_n} N(g) = 1 \cdot |S_n| = n!$$

Обозначим $G_i = \{g \in G \mid g(i) = i\} \subset G$. Для удобства рассмотрим G_n — эта подгруппа действует перстановками на $\{1, \ldots, n-1\}$. Аналогично, для $g \in G_n$ обозначим за $N'(g)$ количество $i \in \{1, \ldots, n-1\}$ таких, что $g(i) = i$. Из определений очевидно, что $N'(g) = N(g) - 1$.

Опять же, по лемме Бернсайда,

$$\sum_{g \in G_n} N'(g) = \sum_{g \in G_n} (N(g) - 1) = |G_n| \Rightarrow \sum_{g \in G_n} N(g) = 2 \cdot |G_n| = 2 \cdot (n-1)!$$

Аналогичное равенство верно для всякой подгруппы G_i.

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{g \in G_i} N(g) = 2 \sum_{i=1}^{n} |G_i| = 2 \cdot n \cdot |G_i| = 2 \cdot n \cdot (n-1)! = 2 \cdot n! = 2 \cdot |G|$$

Внимательно рассмотрим двойную сумму в левой части равенства. $g \in G_i$ по определению означает, что $g(i) = i$. Тогда, как следует из определения $N(g)$, для всякого элемента $g \in G$ условие $g \in G_i$ выполнено в точности для $N(g)$ разных G_i. Значит, в двойной сумме каждый элемент g был учтён $N(g)$ раз. Таким образом, эту двойную сумму можно переписать как

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{g \in G_i} N(g) = \sum_{g \in \bigcup G_i} N(g) \cdot N(g) = \sum_{g \in \bigcup G_i} N(g)^2 = 2|G|$$

Заметим, что несмотря на то, что $\bigcup G_i \neq G$, если $g \notin \bigcup G_i$, то $N(g) = 0$, а значит, суммировать можно и по всей группе G:

$$\sum_{g \in G} N(g)^2 = 2|G| \Rightarrow \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} N(g)^2 = 2$$

Вернёмся к χ_Φ. Умножение на $g \in G$ действует на V перестановкой базисных векторов, значит, матрица этого умножения — это единичная матрица с переставленными соответствующим образом столбцами. Но тогда след этой матрицы (то есть $\chi_\Phi(g)$) равен количеству единиц на диагонали, а они соответствуют неподвижным при умножении g базисным элементам, то есть i таким, что $g(i) = i$. Итого, $\chi_\Phi(g) = N(g)$. Дополнительно отметим, что $N(g) = N(g^{-1})$.

$$\langle \chi_\Phi, \chi_\Phi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\Phi(g) \chi_\Phi(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} N(g)^2 = 2$$

□

Замечание. Пусть G, H — конечные группы, U — G-модуль с характером χ, V — H-модуль с характером ρ. Тогда на $U \otimes_k V$ можно задать структуру $G \times H$-модуля используя линейность и следующую формулу: $(g, h) \cdot (u \otimes v) = g(u) \otimes h(v)$.

Задача 7. Доказать, что эта формула действительно задаёт структуру $G \times H$-модуля на $U \otimes_k V$.

Замечание. Обозначим характер $U \otimes_k V$ как $\chi \boxtimes \rho$.

Задача 8. Доказать, что $(\chi \boxtimes \rho)(g, h) = \chi(g) \cdot \rho(h)$.

Замечание.

$$\begin{aligned}
\langle \chi_1 \boxtimes \rho_1, \chi_2 \boxtimes \rho_2 \rangle &= \frac{1}{|G \times H|} \sum_{(g,h) \in G \times H} (\chi_1 \boxtimes \rho_1)(g, h) \cdot (\chi_2 \boxtimes \rho_2)(g^{-1}, h^{-1}) \\
&= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \sum_{(g,h) \in G \times H} \chi_1(g) \rho_1(h) \chi_2(g^{-1}) \rho_2(h^{-1}) \\
&= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \left(\sum_{g \in G} \chi_1(g) \chi_2(g^{-1}) \right) \left(\sum_{h \in H} \rho_1(h) \rho_2(h^{-1}) \right) \\
&= \langle \chi_1, \chi_2 \rangle \langle \rho_1, \rho_2 \rangle
\end{aligned}$$

В частности, $\langle \chi \boxtimes \rho \rangle = \langle \chi, \chi \rangle \langle \rho, \rho \rangle$. Таким образом, если χ, ρ — неприводимые характеры, то их скалярные квадраты равны 1, тогда

$$\langle \chi \boxtimes \rho \rangle = \langle \chi, \chi \rangle \langle \rho, \rho \rangle = 1 \cdot 1 = 1$$

а значит, $\chi \boxtimes \rho$ — тоже неприводимый характер.

Замечание. Пусть G_1, G_2 — группы, $k[G_1], k[G_2]$ — соответствующие групповые кольца, причём $k[G_1] \simeq k[G_2]$. Вообще говворя, из этого не следует, что $G_1 \simeq G_2$: например, если G_1, G_2 — различные абелевы группы порядка n, то $k[G_1] \simeq k[G_2] \simeq k^{|G|} = k^n$.

Однако, если наложить дополнительные ограничения, то такой вывод сделать можно: оказывается, например, что если G_1, G_2 абелевы, то $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \Rightarrow G_1 \simeq G_2$.

Теорема. *Пусть G — конечная абелева группа, $a \in \mathbb{Z}[G]^*$, $\operatorname{ord}(a) < +\infty$. Тогда $a = \pm g$, где $g \in G$.*

Замечание. После докажем $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \Rightarrow \mathbb{Z}[G_1]^* \simeq \mathbb{Z}[G_2]^*$. Из этого и теоремы будет следовать $G_1 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \simeq G_2 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, из чего $G_1 \simeq G_2$.

Замечание. Заметим, что требование $\operatorname{ord}(a) < +\infty$ в теореме существенно. Пусть $G = \mu_7 = \langle x \rangle$. Тогда

$$(-1 + 2x - x^2 - x^5 + 2x^6) \cdot (-3 + x + 3x^2 - 2x^3 - 2x^4 + 3x^5 + x^6) = 1$$

то есть эти элементы принадлежат $\mathbb{Z}[G]^*$, и при этом не имеют вид $\pm g$, $g \in G$.

Решения задач

Доказательство. Билинейность $(v_1, v_2) \mapsto gv_1 \otimes gv_2$ очевидна, так что определен гомоморфизм, по определению $(g_1 g_2)(v_1 \otimes v_2) = g_1(g_2(v_1 \otimes v_2))$. Остаётся доказать второе утверждение. Пусть $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ и $\{f_1, f_2, \ldots, f_m\}$ — базисы V_1 и V_2, соответственно, и $g(e_i) = \sum_j a_{ji} e_j$, $g(f_i) = \sum_j b_{ji} f_j$. Тогда $g(e_i \otimes f_j) = (\sum_k a_{ki} e_k) \otimes (\sum_l b_{lj} f_l) = \sum_{k,l} a_{ki} b_{lj} e_k \otimes f_l$, т. е. $\chi_{V_1 \otimes_k V_2}(g) = \sum_{i,j} a_{ii} b_{jj} = (\sum_i a_{ii})(\sum_j b_{jj}) = \chi_{V_1}(g) \chi_{V_2}(g)$. □

Доказательство. Если σ — поворот на $\frac{\pi}{2}$, τ — отражение, то $\{id\}$, $\{\sigma, \sigma^3\}$, $\{\sigma^2\}$, $\{\tau, \tau\sigma^2\}$ и $\{\tau\sigma, \sigma\tau\}$ — все классы сопряжённости, т. е. существует 4 различных неприводимых одномерных представлений и 1 двумерное. Поймём как устроены гомоморфизмы $\varphi : D_4 \to \mathbb{C}^*$. Пусть σ, τ — стандартные образующие. Докажем, что $\varphi(\sigma) = \pm 1$. Ну действительно, $\varphi(\sigma^3) = \varphi(\tau\sigma\tau) = \varphi(\tau)^2 \varphi(\sigma) = \varphi(\sigma)$. Тогда $\sigma \mapsto \pm 1$, $\tau \mapsto \pm 1$ — все возможные гомоморфизмы. Найдём теперь двумерное. Ну, долго искать не придётся, это представление:

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

У него, очевидно, нет инвариантных подпространств. □

Доказательство. Аналогично, $\{1\}$, $\{-1\}$, $\{i, -i\}$, $\{j, -j\}$ и $\{k, -k\}$ — все классы смежности, есть 4 одномерных и 1 двумерное. Найдём одномерные. Т. к. $i^2 = j^2 = (ij)^2$, получаем, что $-1 \mapsto 1$. Значит, либо представление тривиально, либо два элемента из $\{i, j, k\}$ переходит в -1, оставшийся в 1. Найдём теперь двумерное (оно на самом деле было в каком-то листочке):

$$i \mapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad j \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad k \mapsto \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Инвариантных, очевидно, нет. □

Доказательство. Ну действительно, иначе одномерное предсталение ровно 1, а 23 не представляется в виде $4x + 9y + 16z$, где x, y, z неотрицательные целые, ведь иначе $y \equiv 3(\mod 4)$, а значит $9y \geq 27$. □

Доказательство. Достаточно доказать аналогичный факт для всех делителей 24 больших 1. Ну действительно, ни одно из чисел $1, 2, 3, 5, 7, 11$ не представляется в виде $4x + 9y$. □

Доказательство. Найдём представителей классов сопряжённости A_4. Мы знаем, что классы сопряжённости в S_4 — в точности циклические типы, в A_4 они либо разбились пополам, либо остались теми же, ведь центр элемента либо остался тем же, если все его элементы были чётными, либо из него выделилась подгруппа чётных. Отсюда элементы циклического типа $(2, 2)$ образуют класс сопряжённости и в A_4, ведь их 3. Циклический тип 3, очевидно, разбился на 2 класса, ведь центр элемента (123) равен $\{(123), (321), id\}$ из соображений мощности, т. е. представители оставшихся двух классов: (123) и $(12)(123)(12) = (321)$. Итого, представители: $\{id, (12)(34), (123), (321)\}$. Неприводимые представления имеют размерности $1, 1, 1, 3$, это можно понять либо перебором, либо из того, что $A_4/K_4 \simeq C_3$, а C_3 всяко вкладывается в поле характеристики не 3, т. е. неприводимых размерности 1 хотя бы 3, кроме того, мы поняли, как они выглядят: $(123) \mapsto \zeta_3^i$, $(12)(34) \mapsto 1$. Искать неприводимое представление размерности 3 мы не будем, ибо лень, вместо этого посчитаем значения, используя соотношения ортогональности.

	id	$(12)(34)$	(123)	(321)
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	ζ_3	ζ_3^2
χ_3	1	1	ζ_3^2	ζ_3
χ_4	3	-1	0	0

Для оставшихся групп ничего не стоит посчитать напрямую, т. к. мы уже всё про них знаем. Для D_4:

Для Q_8:

□

	id	σ	σ^2	τ	$\tau\sigma$
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	1	-1
χ_4	1	-1	1	-1	1
χ_5	2	0	-2	0	0

	1	-1	i	j	k
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ_4	1	1	-1	-1	1
χ_5	2	-2	0	0	0